

Содержание

1	Lagrange polynomials	2
1.1	Interpolation	2
1.2	Remainder	3
2	Ищем веса в получебышёвских планах	4
2.1	СРАЗУ ОПИСАТЬ СДВИГ ВЛЕВО И ВПРАВА	6
3	Ищем веса в чебышёвских планах	7

1 Lagrange polynomials

1.1 Interpolation

Пусть $(x_k, y_k)_{k=0}^n$ точки из $\mathbb{R}^2$

Задача: найти $p \in \mathbb{P}_n$ т.ч. $p(x_k) = y_k, k = 0 \dots n$,

где $\mathbb{P}_n$ – многочлены степени не выше n

Введём "базисные" многочлены:

$$L_i(x) := \prod_{\substack{j=0 \\ i \neq j}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad i \in 0 \dots n$$

Заметим, что:

$$L_i(x_k) = \begin{cases} 1, & i = k \\ 0, & i \neq k \end{cases} \quad i, k \in 0 \dots n$$

Введём интерполяционный многочлен:

$$L(x) := \sum_{k=0}^n y_k L_k(x)$$

Очевидно, это то что надо

$$L(x_k) = y_k, \quad k \in 0 \dots n$$

Таким образом, мы нашли базис $\mathbb{P}_n$ т.к. $\forall q \in \mathbb{P}_n, \forall (x_0 \dots x_n)$

$$q(x_k) = \sum_{k=0}^n q(x_k) L_k(x_k), \quad k \in 0 \dots n$$

но разность левой и правой части это многочлен степени не выше n , а мы уже нашли $n + 1$ корень. Значит они тождественно равны:

$$q(x) = \sum_{k=0}^n q(x_k) L_k(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

1.2 Remainder

Пусть $p \in \mathbb{P}_n$

Пусть $(x_k, y_k)_{k=1}^n$ точки из $\mathbb{R}^2$

Можно построить

$$L(x) = \sum_{k=1}^n p(x_k) L_k(x)$$

Рассмотрим остаток

$$R(x) = p(x) - L(x)$$

Это многочлен степени не выше n и мы знаем что $x_k, k \in 1 \dots n$ это его корни. Также из того что L_k строились по n узлам мы имеем $\deg(L) \leq n - 1$, то есть старший коэффициент $a_n(R)$ многочлена R совпадает со старшим коэфом $a_n(p)$ многочлена p . Итоговый вид остатка:

$$R(x) = a_n(p) \prod_{k=1}^n (x - x_k)$$

Представление для p :

$$p(x) = L(x) + R(x) = \sum_{k=1}^n p(x_k) L_k(x) + a_n(p) \prod_{k=1}^n (x - x_k) \quad (1)$$

2 Ищем веса в получебышёвских планах

Фиксируем $x \in \mathbb{R}$

Пусть $f(x) = (1, x, \dots, x^m)^T$, $c = f'(x)$

Рассмотрим план

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_n \end{pmatrix}$$

Та самая система для плана с n узлами имеет вид:

$$c = hM(\xi)p = h \sum_{k=1}^n \omega_k < p, f(x_k) > f(x_k)$$

или, с учётом $h = (\lambda^*)^{-1}$ и чередования знаков т.е. $< p, f(x_k) > = (-1)^{k+1}$

$$\lambda^* \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ mx^{m-1} \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^n a_k \begin{pmatrix} 1 \\ x_k \\ \vdots \\ x_k^m \end{pmatrix}, \quad a_k = \omega_k < p, f(x_k) >$$

Введём линейные операторы $A_1, A_2, A : \mathbb{P}_m \rightarrow \mathbb{R}$:

$$A_1(p) := \lambda^* p'(x)$$

$$A_2(p) := \sum_{k=1}^n a_k p(x_k)$$

$$A(p) := A_1(p) - A_2(p)$$

Нетрудно видеть, что наша система эквивалентна вот такому:

$$A(p) = 0, \quad \forall p \in \{1, x, \dots, x^m\}$$

Т.к A линейно, то это в свою очередь эквивалентно

$$A(p) = 0, \quad \forall p \in \mathbb{P}_m \tag{2}$$

Всюду далее считаем $n = m$.

Теперь рассмотрим

$$p_0(x) = \prod_{k=1}^m (x - x_k)$$

Для него

$$A(p_0) = 0$$

И, также

$$A_2(p_0) = 0$$

Отсюда

$$A_1(p_0) = \lambda^* p_0'(x) = 0$$

При фиксированном x получаем условие на $x_k, k \in 1 \dots m$ (лямбда не ноль)

$$p'_0(x) = \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - x_k) \right]_{t=x} = 0$$

Вспоминаем, что (1) $\forall p \in \mathbb{P}_m$ даёт нам

$$p(t) = \sum_{k=1}^m p(x_k) L_k(t) + a_m(p) \prod_{k=1}^m (t - x_k) = \sum_{k=1}^m p(x_k) L_k(t) + a_m(p) p_0(t)$$

Дифференцируя это равенство по t получаем

$$p'(t) = \sum_{k=1}^m p(x_k) L'_k(t) + a_m(p) p'_0(t)$$

Подставляя $t = x$ убиваем остаток

$$p'(x) = \sum_{k=1}^m p(x_k) L'_k(x)$$

Получили, что $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\lambda^* p'(x) = \sum_{k=1}^m p(x_k) (\lambda^* L'_k(x)) \quad (3)$$

Но из условия (2)

$$A(p) = 0, \quad \forall p \in \mathbb{P}_m$$

То есть $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\lambda^* p'(x) = \sum_{k=1}^m p(x_k) (a_k) \quad (4)$$

Из (3) и (4) получаем $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\sum_{k=1}^m p(x_k) (a_k) = \sum_{k=1}^m p(x_k) (\lambda^* L'_k(x))$$

Выбирая в качестве p штуки которые равны 1 и 0 где надо, делаем вывод

$$a_k = \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m$$

$$\omega_k (-1)^{k+1} = \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m$$

$$\omega_k = (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m$$

Юзая условие на веса $\sum_{k=1}^m \omega_k = 1$ ищем лямбду:

$$1 = \sum_{k=1}^m \omega_k = \sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x) = \lambda^* \sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} L'_k(x)$$

получаем

$$\lambda^* = \left(\sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} L'_k(x) \right)^{-1}$$

финальное выражение для весов

$$\omega_k = \frac{(-1)^{k+1} L'_k(x)}{\sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} L'_k(x)}, \quad \forall k \in 1 \dots m$$

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ k \neq j}}^m \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \quad k \in 1 \dots m$$

2.1 СРАЗУ ОПИСАТЬ СДВИГ ВЛЕВО И ВПРАВА

Для поиска узлов используем

$$p'_0(x) = \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - x_k) \right]_{t=x} = 0$$

где $x_k = at_k + b$ для неких $a, b \in \mathbb{R}$

а $t_k, k \in 1, \dots, m$ есть точки альтернанса полинома чебышёва 1-го рода (выкинув последнюю)

$$T_m(x) = \cos(m \arccos(x))$$

Они имеют вид

$$t_k = \cos \left(\frac{(k-1)\pi}{m} \right), \quad k \in 1 \dots m$$

3 Ищем веса в чебышёвских планах

Фиксируем $x \in \mathbb{R}$

Пусть $f(x) = (1, x, \dots, x^m)^T$, $c = f'(x)$

Рассмотрим план

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_n \end{pmatrix}$$

Та самая система для плана с n узлами имеет вид:

$$c = hM(\xi)p = h \sum_{k=1}^n \omega_k < p, f(x_k) > f(x_k)$$

или, с учётом $h = (\lambda^*)^{-1}$ и чередования знаков т.е. $< p, f(x_k) > = (-1)^{k+1}$

$$\lambda^* \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ mx^{m-1} \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^n a_k \begin{pmatrix} 1 \\ x_k \\ \vdots \\ x_k^m \end{pmatrix}, \quad a_k = \omega_k < p, f(x_k) >$$

Введём линейные операторы $A_1, A_2, A : \mathbb{P}_m \rightarrow \mathbb{R}$:

$$A_1(p) := \lambda^* p'(x)$$

$$A_2(p) := \sum_{k=1}^n a_k p(x_k)$$

$$A(p) := A_1(p) - A_2(p)$$

Нетрудно видеть, что наша система эквивалентна вот такому:

$$A(p) = 0, \quad \forall p \in \{1, x, \dots, x^m\}$$

Т.к A линейно, то это в свою очередь эквивалентно

$$A(p) = 0, \quad \forall p \in \mathbb{P}_m \tag{5}$$

Всюду далее считаем $n = m + 1$.

Вспоминаем, что (1) $\forall p \in \mathbb{P}_m$ даёт нам

$$p(t) = \sum_{k=1}^{m+1} p(x_k) L_k(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Дифференцируя это равенство по t и подставляя $t = x$ получаем

$$p'(x) = \sum_{k=1}^{m+1} p(x_k) L'_k(x)$$

Получили, что $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\lambda^* p'(x) = \sum_{k=1}^{m+1} p(x_k) (\lambda^* L'_k(x)) \tag{6}$$

Но из условия (2)

$$A(p) = 0, \quad \forall p \in \mathbb{P}_m$$

То есть $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\lambda^* p'(x) = \sum_{k=1}^{m+1} p(x_k)(a_k) \quad (7)$$

Из (6) и (7) получаем $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\sum_{k=1}^{m+1} p(x_k)(a_k) = \sum_{k=1}^{m+1} p(x_k)(\lambda^* L'_k(x))$$

Выбирая в качестве p штуки которые равны 1 и 0 где надо ($L_k(x)$??), делаем вывод

$$a_k = \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m+1$$

$$\omega_k (-1)^{k+1} = \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m+1$$

$$\omega_k = (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m+1$$

Юзая условие на веса $\sum_{k=1}^{m+1} \omega_k = 1$ ищем лямбду:

$$1 = \sum_{k=1}^{m+1} \omega_k = \sum_{k=1}^{m+1} (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x) = \lambda^* \sum_{k=1}^{m+1} (-1)^{k+1} L'_k(x)$$

получаем

$$\lambda^* = \left(\sum_{k=1}^{m+1} (-1)^{k+1} L'_k(x) \right)^{-1}$$

финальное выражение для весов

$$\omega_k = \frac{(-1)^{k+1} L'_k(x)}{\sum_{k=1}^{m+1} (-1)^{k+1} L'_k(x)}, \quad \forall k \in 1 \dots m+1$$

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ k \neq j}}^{m+1} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \quad k \in 1 \dots m+1$$

А узлы это просто точки "алтернанса" полинома Чебышёва 1-го рода

$$T_m(x) = \cos(m \arccos(x))$$

Они имеют вид

$$x_k = \cos\left(\frac{k\pi}{m}\right), \quad k \in 0 \dots m$$